Nama: Peter Lumentut
NIM: 10502181016
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat (UNKLAB)

Judul: Arsitektur Sistem Rekomendasi Terdistribusi Berbasis Event-Driven...

Pengolahan data streaming bervolume tinggi memerlukan arsitektur event-driven yang sanggup menahan lonjakan write-heavy tanpa membebani layanan transaksional utama.

Implementasi basis data terdistribusi memanfaatkan MongoDB untuk dokumen semi-terstruktur dan PostgreSQL untuk transaksi relasional. Replikasi data antar kluster disinkronisasi melalui mekanisme log streaming Debezium.

Sistem rekomendasi konten dibangun menggunakan algoritma collaborative filtering berbasis TensorFlow Serving yang dideploy di atas cluster server GPU hemat daya.

Evaluasi latensi inferensi membuktikan throughput pengolahan data melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan arsitektur polling periodik konvensional.